

MAIR090701201705

广东江门银洲湖水域“8·23”“粤德庆货 6689”

船风灾事故调查报告

一、事故简况

“粤德庆货 6689”船于 2017 年 8 月 20 日装载 1100 吨瓷坭从广州新塘驶往江门新会，8 月 21 日约 1920 时到达新会官窑陶瓷原料厂码头附近水域，并在该码头下游约 400 米处水域锚泊。8 月 23 日约 0900 时起锚，到达原锚泊位置下游 400-500 米处锚泊防台。约 1130 时，由于风力过大，“粤德庆货 6689”船走锚、搁浅，约 1400 时“粤德庆货 6689”船受风浪影响，翻沉；所载货物全部落水；船上 3 人全部落水，2 人获救，1 人失联（后确认死亡）；未造成水域污染。直接经济损失：船损 100 万（参考保险赔付协议书）、货物全损。

根据《水上交通事故统计办法》（交通运输部令 2014 年第 15 号）第六条的分级标准，该事故的等级为一般事故。

二、专业术语和标准用语标示

AIS: AUTOMATIC IDENTIFICATION SYSTEM 船载自动识别系统

VHF: VERY HIGH FREQUENCY 甚高频无线电话

三、事故调查情况

事故发生后，事故船舶向海事调查人员提交了事故报告书；事故调查组向该船所在的公司获取了船舶相关证书及文书的相关数据，询问当事船员并制作笔录，对“粤德庆货 6689”船进行现场勘验，调取了事故前的船舶 AIS 历史记录，获得以下证据材料：（1）询问笔录 7 份；（2）水上交通事故报告书 1 份；（3）现场照片若干；（4）当事船舶、船员相关证书复印件各 1 套；（5）AIS 历史记录若干份等证据材料。

（一）船舶资料

船名	粤德庆货 6689	船籍港	肇庆
船舶类型	一般干货船	船体材料	钢质
总吨	591	净吨	330
总长	49.22 米	船长	47.93 米
型深	3.50 米	船宽	10.80 米
空载吃水	0.544 米	满载吃水	2.800 米
空载排水量	227.275 吨	满载排水量	1316.275 吨
参考载货量	1089.00T（A 级），1190.54T（B 级）		
主机型号	WD618.C-26	主机功率	140KW
船舶登记号	091112000069	船舶识别号	CN20129191109

船检登记机构	中华人民共和国贵港海事局
建造完工日期	2012 年 08 月 23 日
船舶制造厂	藤县濠江新兴船舶修造厂
船舶法定所有人	德庆县回龙水运有限公司、王某
船舶经营人	德庆县回龙水运有限公司

（二）船舶状况

（1）船舶状况

建造及检验情况：“粤德庆货 6689”船由广西藤县濠江新兴船舶修造厂制造，安放龙骨日期为 2012 年 03 月 13 日，建造完工日期为 2012 年 08 月 23 日。广西壮族自治区船舶检验局于 2017 年 08 月 18 日在肇庆对该船舶进行了年度检验，符合相应的规范、规程。

定期检查、日常维修保养情况：经询问相关人员，2017 年 8 月 20 日离新塘港前开展了检查，内容包括驾驶台对车钟、检查锚机等。

安检情况：最近一次安全检查是 2017 年 08 月 16 日在德庆港进行的船旗国监督检查，共发现缺陷 5 项，无滞留项目，查出的缺陷与本次事故发生无因果关系。

（2）设备工作状况

该船为单机双舵，驾驶台共配备一台磁罗经、一台 AIS 等航

行设备，一台 VHF、一台对外扩音装置等无线电设备，无证据表明以上设备存在异常；消防设备、救生设备及信号设备等未发现异常。

（3）船舶登记/检验情况

船舶登记情况：船籍港为肇庆，由中华人民共和国广东海事局进行登记，取得所有权时间为 2012 年 08 月 15 日，国籍证书有效期至 2017 年 10 月 08 日，登记号码：091112000069。

最近检验情况：最近一次检验是 2017 年 08 月 18 日在肇庆进行的年度检验。

（4）船舶载货和积载情况

2017 年 08 月 20 日，载运 1100 吨瓷坭从广州新塘驶往江门新会。所载运货物量不大于该船相应等级（事故发生水域）的参考载货量，无证据证明装载异常。

（三）人员情况

该船事故航次实际配备船员 3 人，经核查，符合该船《船舶最低安全配员证书》要求。事故发生时驾驶台值班人员由船长王某飞、驾驶员王某雄组成，机舱值班人员由机工彭某琼组成。

船长：王某飞，男，5X 岁，持有中国内河航区二类船长证书，适任证书编号为：4524231960XXXXXXXX，有效期至 2022 年 03 月 08 日，发证机关为中华人民共和国河源海事局，于 2012 年 10 月到该船任职船长，据其他船员陈述事发前经常航行潭江

航线，对事故水域航路熟悉；

驾驶员：王某雄，男，4X 岁，持有中国内河航区二类船长证书，适任证书编号为：4524231976XXXXXXXX，有效期至 2018 年 03 月 19 日，发证机关为中华人民共和国河源海事局，于 2010 年 03 月到该船任职，据本人陈述，事发前经常航行潭江航线，对事故水域航路熟悉；

机工：彭某琼，女，5X 岁，持有中国内河航区 150 千瓦以下内河船舶的三类轮机长证书，适任证书编号为：4524231967XXXXXXXX，有效期至 2021 年 08 月 23 日，发证机关为中华人民共和国河源海事局，于 2012 年 10 月到该船任职。

（四）环境因素

1. 气象水文情况

（1）强台风“天鸽”概况



图 1：23 日 1400 时，强台风“天鸽”数据图

2017 年 8 月 20 日 1400 时，“天鸽”在西太平洋洋面上生成，于 8 月 23 日约 1300 时以强台风风级（14 级，45m/s）在珠海市金湾区登陆。路径如下：

时间	位置/风力/台风距离（距三村冲口水域）
8 月 20 日 1400 时	西太平洋洋面
8 月 22 日 1700 时	117.9° E, 20.5° N/12 级/东南方向约 542KM
8 月 22 日 2200 时	118.4° E, 20.5° N/12 级/东南方向约 440KM
8 月 23 日 1000 时	114.1° E, 21.8° N /15 级/东南方向约 118KM
8 月 23 日 1300 时	113.2° E, 22° N / 14 级/东南方向约 34KM
8 月 23 日 1400 时	112.9° E, 22° N /14 级/ 西南方向约 35KM

（2）新会气象局数据

据新会气象局书面证明文件显示：强台风“天鸽”是其观测站有气象记录以来，录得阵风最大的台风。受该强台风的影响，8月23日白天全区出现狂风暴雨，普遍录得12级以上的阵风，其中三江、沙堆等站录得14级阵风。23日0607时发布了台风红色预警信号，0853时发布了暴雨黄色预警信号。

（3）综合分析气象水文波浪数据

会同江门市气象部门，对银洲湖多个气象站台风期间的数据进行分时风力风向分析，综合现场调查情况，得出该水域每十分钟风向风力的变化情况。认定台风眼过境的时间为2017年8月23日1250时至1338时；1250时东北风明显减弱，1338时东南风逐渐增强。

会同水文部门，认真分析风暴潮水文变化情况，认定回南风暴潮的最高潮时间为2017年8月23日1525时，潮高为2.02米。受台风影响，一个半小时内增水2米。

综合分析海洋水文部门资料、多艘船舶人员陈述、视频、码头管理人员陈述及岸边设施痕迹，得出崖门口外浪高4-5米，崖门口内浪高3米。该河段为内河B级航区。

2、事故水域通航环境及周边地理环境

事故水域位于新会银洲湖崖门电镀基地对开水域，该水域河面宽度约800米，下游略向左岸弯曲，河面开阔，左、右岸无丘陵遮挡，地势开阔，上游右岸有几条小河涌。事故发生前，有数

艘船舶在部分河涌口附近锚泊。



图2：事故水域通航及地理环境

（五）管理因素（管理人及其管理现状）

“粤德庆货 6689”船登记的船舶所有人、经营人：德庆县回龙水运有限公司，地址：德庆县德城镇康城大道东大方向装饰城铺位 A 幢 24 卡。德庆县回龙水运有限公司成立于 1985 年，原是回龙水上大队运输公司，于 2002 年 12 月 18 日挂牌成立“德庆县回龙水运公司”。目前，该公司是一个具有独立法人资格、符合交通部 2001 年 1 号令《国内船舶经营资质管理规定》的公司。

公司注册资金 51 万元，管理船舶 113 艘，113 艘船为自有船舶，总载重吨为 122478 吨。经营范围：珠江水系内河省际、广东省内河普通货物运输。公司制定有《防雷雨大风应急预案》，其中有台风天气条件下公司应急组织机构及职责等。台风“天鸽”来临前，该公司于 2017 年 8 月 22 日电话通知了“粤德庆货 6689”船做好相关防台措施。

公司管理存在的问题：

- 1、未按照预案要求组织开展防抗雷雨大风演习，提高防范意识和操作技能；
- 2、未按照预案要求组织培训、会议等形式宣传防台风、抗灾救灾知识，提高各船员防台风意识和自救能力；
- 3、应急预案缺乏所属船舶受台风影响的应对措施。

四、重要事故因素的认定

（一）事故发生时间认定

认定理由：

- 1、 根据当事船员王某雄和彭某琼询问笔录的陈述，台风风向转变，俗称回南风后，没过多久，船舶左舷受风，向右舷倾覆；
- 2、 查询该船事发当日 AIS 历史轨迹显示，2017 年 08 月 23

日 1224 时 AIS 信号丢失；

- 3、据新会古井气象站数据显示，该船搁浅位置约 1400 时风向转变。

综合以上三点分析，认定事故发生时间为 2017 年 08 月 23 日 1400 时左右。

（二）事故发生地点认定

认定理由：

- 1、据“粤德庆货 6689”船水手王某雄询问笔录的陈述，事发地点是新会银洲湖官窑陶瓷原料厂下游约 900 米，岸开 50 米处水域；
- 2、据打捞现场勘察，该船翻沉在崖门电镀基地对开水域。



图 3：打捞现场位置图

以上两点描述的位置基本一致，故认定事故发生的地点为：新会银洲湖官窑陶瓷原料厂下游约 900 米，岸开约 50 米处水域，其经纬度概位为：113° 03' 57"E、22° 16' 57"N。

五、事故经过

根据事故船舶船员陈述及 AIS 记录数据等证据，认定事故经过如下：

2017 年 08 月 20 日约 1550 时，“粤德庆货 6689”船从广州新塘装载约 1100 吨瓷坭驶往新会；

21 日约 1900 时，该船到达新会银洲湖官窑陶瓷原料厂，并于该厂码头下游约 400 米岸开约 200 米处水域锚泊，等待卸货；

23 日约 0902 时，该船起锚计划驶往官窑陶瓷原料厂下游的小河涌避台，到达时发现河涌中已有数艘船舶停泊，无法驶入；

23 日约 1100 时，风力变大，三人穿救生衣，并将船舶驶向原锚泊位置下游 400-500 米处水域，抛右首锚，主机保持运转顶风；

23 日约 1130 时，风力继续加大，由船长抛下左首锚，同时继续使用主机动力顶风。但由于风力过大，该船走锚缓慢往下游方向移动；

23 日约 1132 时，该船与未知名船舶发生碰撞，碰撞造成该船右舷货舱后部凹陷破损，货舱内舱壁完好，未造成货舱进水，

船舶浮态正常；

23 日约 1135 时，该船由岸开 200 米位移到岸开 50 米，并发生搁浅。搁浅后，主机失去动力，船电、AIS 和 VHF 均保持正常开启；

23 日约 1250 时，东北风明显减弱，船舶仍处于搁浅状态，无其它险情发生；

23 日约 1400 时，仍处于搁浅状态的“粤德庆货 6689”船左舷受回南风浪影响，向右舷翻沉，三人落水。随后，该船驾驶员王某雄和机工彭某琼各自游回岸边脱离险境，得到岸上人员帮助，并报警（110）和报告海事部门（12395），船长王某飞失踪；

23 日约 1700 时，王某雄和彭某琼先后被送至崖门医院接受检查和治疗；

25 日约 1100 时，王某飞尸体在崖南渔港附近被打捞起，后经家属及公安确认身份；

26 日，王某飞确认溺亡（新会区公安分局崖西边防派出所出具的死亡证明）。

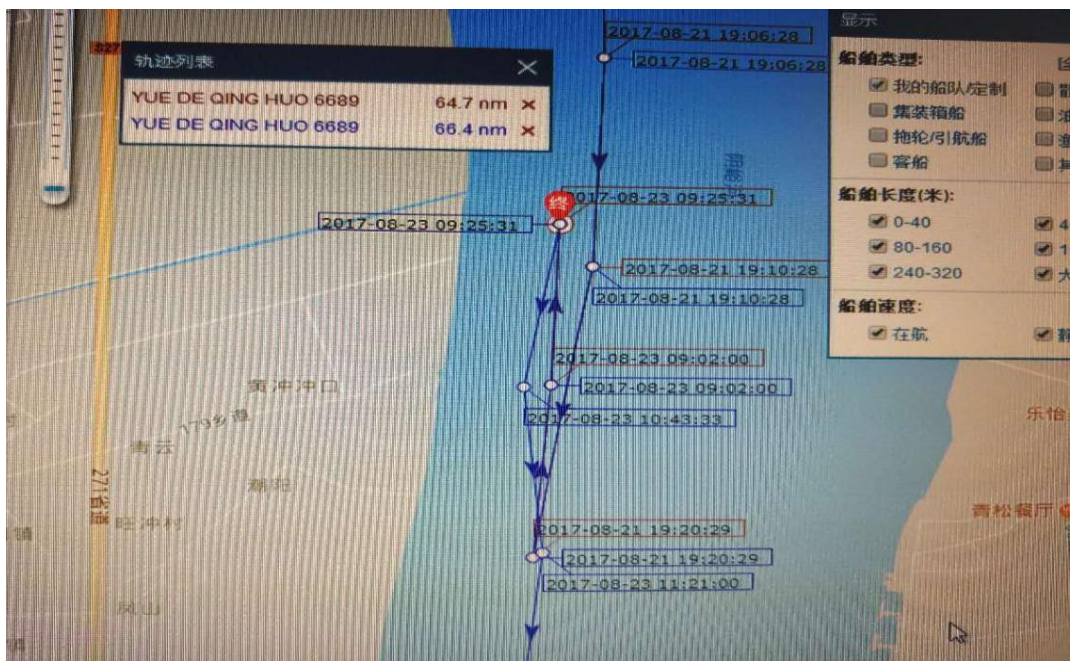


图 4：事故经过图一

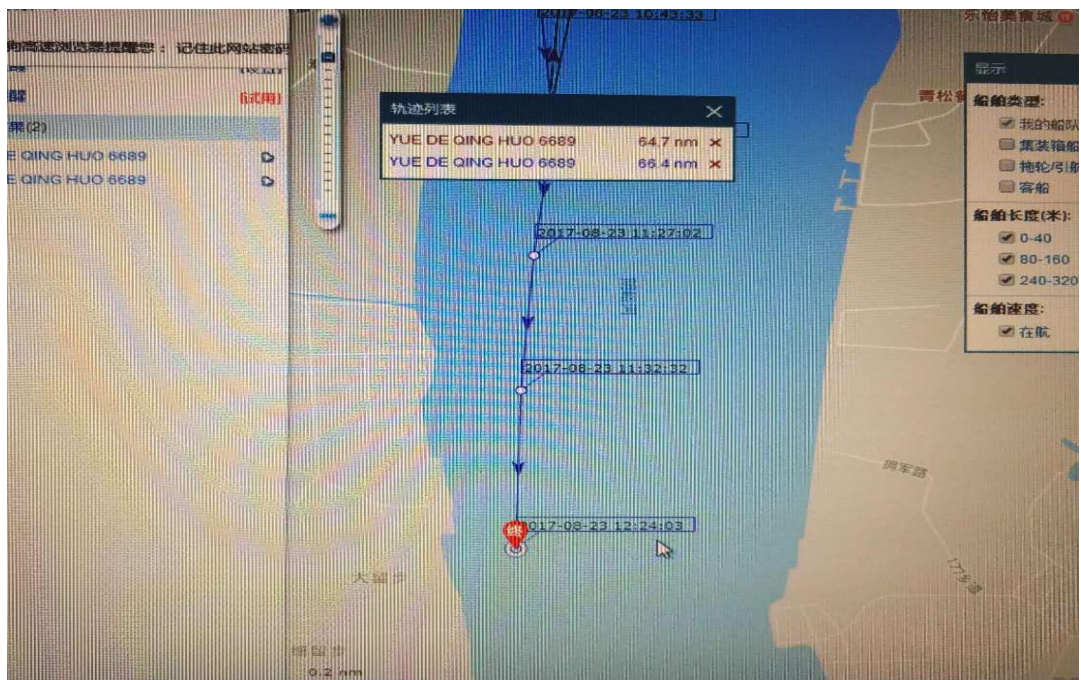


图 5：事故经过图二

六、应急处置情况

台风风力增大后，“粤德庆货 6689”船全体船员穿上救生衣，船舶翻沉后船员跳水自救，其中王某雄、彭某琼游上岸边脱险，并在岸上人员帮助下报警。2017 年 8 月 23 日约 1450 时，江门海上搜救分中心接到“粤德庆货 6689”船事故报告电话，立即启动应急预案，结合当时气象及水文条件，组织 7 艘公务船舶及 10 艘社会船舶在事发附近水域开展大规模搜救行动，同时，新会区政府组织大量人力在岸边进行搜寻。8 月 24 日至 25 日，根据人员落水地点、水流情况，按照水域漂移研判情况继续开展地毯式搜寻，8 月 25 日 11 时左右在崖南渔港附近打捞起“粤德庆货 6689”船失联船员王某飞尸体，后经家属及公安确认身份，搜救行动结束。

七、事故损失情况

本次事故导致“粤德庆货 6689”船沉没、所载货物全部入水、死亡一人，未造成水域污染，货物全损，直接经济损失约 100 万元。



图 6：“粤德庆货 6689” 船打捞出水后的整体状况



图 7：“粤德庆货 6689” 船打捞出水后的生活区

八、事故原因分析

根据环境因素及事故经过，经分析，造成本次事故的原因如下：

（一）强台风“天鸽”

强台风“天鸽”路径及强度变化较快、较难预测，且强度大、移动速度快，导致天气和海况迅速恶化。“粤德庆货 6689”船所在水域风浪不断加大，导致船舶走锚、搁浅，稳性恶化。台风风眼过后，风向转变且风力逐渐加强，船舶左舷受风、受浪，最终向右舷倾覆。

（二）船舶防台措施不当

该船在接收到台风“天鸽”预警信息后，防台准备工作不及时：台风当天8月23日上午9点左右才起锚寻找避风锚地，因河涌内已有船舶避风导致该船无法进入河涌最后选择了开阔航道锚泊防台。

（三）船长未及时组织人员撤离

8月23日约1135时“粤德庆货 6689”搁浅，船舶受风面积加大，船长未充分预估到回南风的影响严重性，未在台风风眼过境间隙风力减小时及时组织人员撤离，避免人员伤亡。

（四）船公司未对船舶进行有效管控

船公司虽然在台风期间与“粤德庆货 6689”船保持了有效联系，但公司管理人员未能对“粤德庆货 6689”船在锚地选择及抗台措施等方面做出有效的指导。并且未能给船员讲明台风眼

的知识及规律，指导船员在台风眼过境风力变小期间，及时撤离。

强台风“天鸽”造成的狂风大浪导致该船走锚、搁浅、翻沉是本次事故的主要原因，“粤德庆货 6689”船防台措施不当、船长未及时组织船上人员撤离以及船公司未对船舶进行有效管控是本次事故的次要原因。

九、责任认定及事故结论

此次事故是一起受强台风“天鸽”恶劣天气影响引起的单方面事故，“粤德庆货 6689”船负全部责任。

十、安全管理建议

1. 船公司建有防台制度、相关台帐也进行了记录，但公司在督促船舶落实上不是很到位。船公司应督促船舶落实各项制度，确保船舶在恶劣天气下的安全。

2. 船公司应对公司管理人员加强台风知识的培训，加深公司管理人员对台风规律的了解，以便更好地指导船舶抗台。

3. 船公司应认真吸取事故教训，进一步加强船员的安全知识培训教育和应急处理业务知识的学习，特别是台风季节航行知识的学习，加强对船舶的管控，防止类似事故发生。

4. 船员应加强应急处置和求生的培训学习，当船舶遇险时，船员必须能及时正确处置险情。船员应加强对救生设备的认知，确保救生设备能用，船员会熟练使用。

5. 船员应加强台风知识的学习，确保掌握台风基本知识，并树立先人后船的安全意识，当需弃船时，当果断弃船。